

Anexa 2 : Formele canonice ale funcțiilor binare

Forma canonică constituie o altă modalitate de reprezentare a funcțiilor binare în care, descrierea funcționării se face analitic. Scrierea canonică a unei funcții binare se poate face în două moduri:

- prin utilizarea unei sume a tuturor **mintermenilor** pentru care funcția binară prezintă valoarea "1" - cazul primei forme canonice, denumită și **formă canonică disjunctivă**;
- prin utilizarea unui produs al tuturor **maxtermenilor** pentru care funcția binară prezintă valoarea "0" - cazul celei de-a doua forme canonice denumită și **formă canonică conjunctivă**.

Definiții:

- *Mintermenul este un produs logic la care participă fiecare variabilă de intrare o singură dată: sub formă directă - dacă variabila de intrare este unu logic, sau sub formă negată - dacă variabila de intrare este zero logic.*
- *Maxtermenul este o sumă logică, (un produal), la care participă fiecare variabilă de intrare luată o singură dată: sub formă directă - dacă variabila de intrare este zero logic, sau sub formă negată - dacă variabila de intrare este unu logic.*

Exemplu: Pentru funcția de transfer prezentată în figura 2 obținem:

- **Modul de definire al min/max - termenilor** se prezintă în tabelul de mai jos:

Linie	Vector de intrare X	MINTERMEN	MAXTERMEN	Vector de ieșire Y
	$x_3 \ x_2 \ x_1$			$y_2 \ y_1$
0	0 0 0	$m_0 = \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1$	$M_0 = x_3 + x_2 + x_1$	0 1
1	0 0 1	$m_1 = \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1$	$M_1 = x_3 + x_2 + \bar{x}_1$	0 1
2	0 1 0	$m_2 = \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1$	$M_2 = x_3 + \bar{x}_2 + x_1$	1 0
3	0 1 1	$m_3 = \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot x_1$	$M_3 = x_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1$	1 1
4	1 0 0	$m_4 = x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1$	$M_4 = \bar{x}_3 + x_2 + x_1$	0 0
5	1 0 1	$m_5 = x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1$	$M_5 = \bar{x}_3 + x_2 + \bar{x}_1$	0 1
6	1 1 0	$m_6 = x_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1$	$M_6 = \bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_1$	0 0
7	1 1 1	$m_7 = x_3 \cdot x_2 \cdot x_1$	$M_7 = \bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1$	1 1

- **Prima formă canonică** (forma disjunctivă) a celor două funcții binare:

$$y_2 = m_2 + m_3 + m_7 = \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1 + \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot x_1 + x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 = \begin{vmatrix} \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1 \\ \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \\ x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \end{vmatrix}$$

$$y_1 = m_0 + m_1 + m_3 + m_5 + m_7 = \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 + \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 + \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot x_1 + x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 + x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 =$$

$$= \begin{vmatrix} \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \\ \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 \\ \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \\ x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 \\ x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \end{vmatrix}$$

- **A doua formă canonică** (forma conjunctivă) a celor două funcții binare:

$$y_2 = M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_5 \cdot M_6 = (x_3 + x_2 + x_1)(x_3 + x_2 + \bar{x}_1)(\bar{x}_3 + x_2 + x_1)(\bar{x}_3 + x_2 + \bar{x}_1)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_1) =$$

$$= \begin{vmatrix} x_3 & x_3 & \bar{x}_3 & \bar{x}_3 & \bar{x}_3 \\ x_2 & x_2 & x_2 & x_2 & \bar{x}_2 \\ x_1 & \bar{x}_1 & x_1 & \bar{x}_1 & x_1 \end{vmatrix}$$

$$y_1 = M_2 \cdot M_4 \cdot M_6 = (x_3 + \bar{x}_2 + x_1)(\bar{x}_3 + x_2 + x_1)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_1) = \begin{vmatrix} x_3 & \bar{x}_3 & \bar{x}_3 \\ \bar{x}_2 & x_2 & \bar{x}_2 \\ x_1 & x_1 & x_1 \end{vmatrix}$$

Observații:

- Se remarcă faptul că atât mintermenii, cât și maxtermenii, sunt dependenți numai de starea logică a variabilelor de intrare și nu depind de valorile de ieșire ale funcției logice.
- Din analiza expresiilor celor două forme canonice se observă că, deși descriu aceleași funcție logică, cu cât o formă canonică este mai restrânsă cu atât cealaltă este mai amplă.
- În practică se recomandă utilizarea primei forme canonice pentru funcțiile binare care au un număr mai redus de valori "adevărat", printre valorile funcției, și a formei a doua în caz contrar.
- Pentru exemplul considerat, se obțin expresii mai simple dacă se utilizează prima formă canonică pentru y_2 , respectiv cea de-a doua formă pentru y_1 .